# Elena Rybakina · Derecha

4 partidos · 441 golpes (178 desde el fondo) · 304 con dudas · ruido de medida medido en golpes equivalentes

Partidos: us-open-2026-r4-naomi-osaka-elena-rybakina vs Osakajpn · zheng-qinwen-elena-rybakina vs Chn · tennis-yusipopen-polufinal-gauff-rybakina-10-09-2026-1080r-5 vs Usa · tennis-yu

## En pocas palabras

- Empieza a preparar 0,22 s antes de que la bola cruce la red.
- Termina de armar 0,08 s después del bote.
- Bola en el contacto: bola subiendo 76 %, bola arriba 21 %, bola cayendo 3 %.
- Contacto 14 % de su altura por encima de la cadera.
- Apoyo en el impacto: abierto 38 %, semiabierto 35 %, neutro 21 %.
- Su cabeza se mueve en el impacto (6,1 cm en ±50 ms).
- Terminación: limpiaparabrisas 45 %, sobre el hombro 37 %, látigo (sobre el mismo hombro) 10 %.
- Cae del split step 0,16 s después de que golpee la rival.
- Ritmo: prepara en 0,48 s y acelera en 0,24 s.
- Puntos que gana según cómo acaba el punto con su golpe: ataque 74 % de 19, defensa 45 % de 93, neutra 54 % de 127.
- Empuñadura: no concluyente desde la tele (los indicios no coinciden).
- 207 rasgos se mantienen en todas las situaciones (su técnica de base) y 195 cambian según la bola.

## Conclusiones

Apoyo más frecuente: abierto (38 % de 222 golpes; semiabierto 35 %). **fiable**

Vídeo: montajes/01_apoyo_mas_frecuente_abierto_38_de_222_golpes_sem.mp4

Las cuerdas apuntan en el armado hacia valla izquierda en 36 % de los golpes, cara cerrada 3° (mediana). **media**

Vídeo: montajes/02_las_cuerdas_apuntan_en_el_armado_hacia_valla_izq.mp4

Las cuerdas apuntan en el impacto hacia red en 100 % de los golpes. **estimada (desenfoque)**

Vídeo: montajes/03_las_cuerdas_apuntan_en_el_impacto_hacia_red_en_1.mp4

# Conclusiones (continuación)

Las cuerdas apuntan en la terminación hacia valla derecha en 20 % de los golpes, cara abierta 1° (mediana). **media**

Vídeo: montajes/04_las_cuerdas_apuntan_en_la_terminacion_hacia_vall.mp4

Dirección de su golpe: 27 % cruzada, 24 % paralela, 49 % al centro; 14 % fuera; bota a 3,2 m del fondo rival (mediana). **fiable**

Vídeo: montajes/05_direccion_de_su_golpe_27_cruzada_24_paralela_49_.mp4

Resultado conocido en 259 de 263 golpes: 3 que la rival no devolvió (ganadores o errores forzados), 17 errores fuera, 2 a la red; el resto sigue el punto. **media**

Vídeo: montajes/06_resultado_conocido_en_259_de_263_golpes_3_que_la.mp4

Cadena cinética en orden (pelvis → tronco → brazo → antebrazo) en 72 % de 216 golpes. **media**

Vídeo: montajes/07_cadena_cinetica_en_orden_pelvis_tronco_brazo_ant.mp4

Tiempo disponible entre el golpe del rival y el suyo: mediana 1,18 s (44 % de bolas rápidas, < 1,15 s). **fiable**

Base en el impacto: mediana 0,82 m (p10–p90 0,45–1,09 m, 222 golpes). **fiable**

Desplazamiento con bola rápida: −0,9 m — se desplaza menos para llegar (2,1 → 1,2; bola rápida frente a lenta · ajustado por la bola recibida y el partido, n=161/157). **diferencia real**

Vídeo: montajes/08_desplazamiento_con_bola_rapida.mp4

# Hallazgos

Diferencia entre situaciones en múltiplos del ruido de medida (franja gris: ±1 ruido; línea: IC 95 %).

**Caída de la raqueta al final del partido: −19 cm**
último tercio frente al primero · ajustado por la bola recibida y el partido · n=11/9 · 9 → -2
→ menos caída de la raqueta: swing más plano



Probable

**Altura de la cabeza en el armado al final del partido: −19 cm**
último tercio frente al primero · ajustado por la bola recibida y el partido · n=20/18 · 41 → 25



No concluyente

**Profundidad de su golpe en los errores: −1,3 m**
errores frente a golpes que siguen el punto o no son devueltos · ajustado por la bola recibida y el partido · n=143/26 · 3,6 → 2,2



No concluyente

**Desplazamiento con bola rápida: −0,9 m**
bola rápida frente a lenta · ajustado por la bola recibida y el partido · n=161/157 · 2,1 → 1,2
→ se desplaza menos para llegar



Diferencia real

**Altura del impacto en los errores: −4 %**
errores frente a golpes que siguen el punto o no son devueltos · ajustado por la bola recibida y el partido · n=278/40 · 59 → 55



No concluyente

**Rotación de hombros 3D en los errores: −27°**
errores frente a golpes que siguen el punto o no son devueltos · ajustado por la bola recibida y el partido · n=129/8 · 13 → -5



No concluyente

**Profundidad de su golpe con bola rápida: +0,5 m**
bola rápida frente a lenta · ajustado por la bola recibida y el partido · n=85/85 · 3,2 → 3,5



No concluyente

**Split step bajo presión: +48 ms**
puntos de presión frente al resto · ajustado por la bola recibida y el partido · n=103/57 · 104 → 159



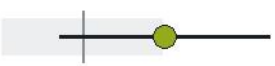
Dentro del ruido

**Cara en la terminación bajo presión: −21°**
puntos de presión frente al resto · ajustado por la bola recibida y el partido · n=134/71 · 4 → -12



Dentro del ruido

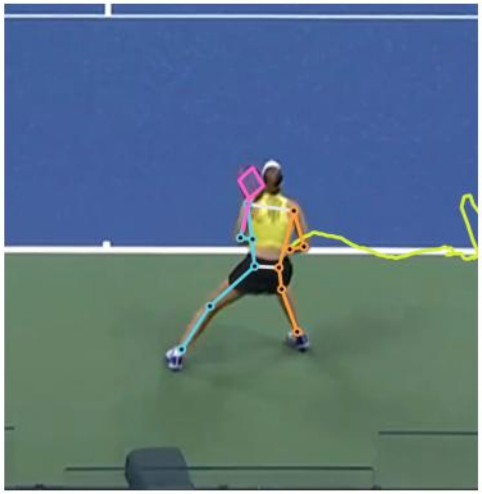
**Altura del impacto bajo presión: +3 %**
puntos de presión frente al resto · ajustado por la bola recibida y el partido · n=208/93 · 58 → 60



No concluyente

# Su golpe, fase a fase

Golpe típico: tennis-yusipopen-polufinal-gauff-rybakina-10-09-2026-1080r-5-0101141 · abierto · las frases salen de todos sus golpes (solo con golpes suficientes)



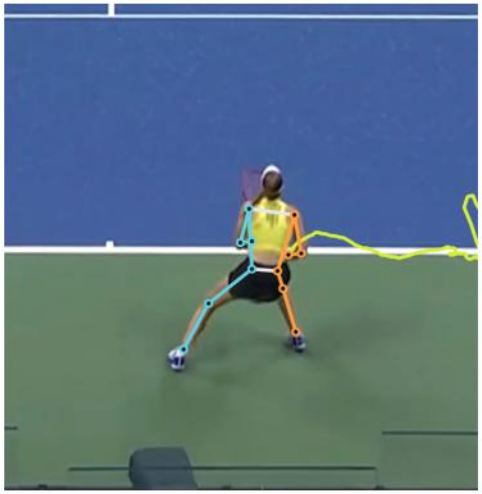
### 1 · Espera / split step

Cae del split step 0,16 s después de que golpee la rival.

Cadera a un 47 % de su altura (rodillas flexionadas: 42 a 50 %).

Manos en la espera: dos manos en la raqueta 79 %, mano libre separada 21 %.

Para copiarla: Espera con las dos manos en la raqueta, con las rodillas flexionadas (cadera a un 47 % de tu altura) y cae del split step 0,16 s después del golpe de la rival.



### 2 · Inicio del takeback

Empieza a preparar 0,22 s antes de que la bola cruce la red.

Lo hace 0,46 s antes del bote.

Hombros girados 26° al empezar.

Preparación: amplia 65 %, compacta 21 %, en bucle alto 13 %.

Para copiarla: Empieza a girar los hombros antes de que la bola cruce la red, con la mano libre todavía en la raqueta, con una preparación amplia.



### 3 · Armado completo

Separación hombros–cadera de 23° (10 a 31°).

Apoyo al armar: abierto 45 %, semiabierto 28 %, neutro 15 %.

Cara al final del armado: cara abierta 38 %, cara vertical 31 %, cara cerrada 30 %.

Cuerdas mirando hacia valla izquierda en el 36 % de los golpes, cara vertical.

Para copiarla: Termina de armar justo después del bote, con los hombros girados unos 80°, apoyo abierto y el brazo libre señalando la bola.



### 4 · Inicio de aceleración

La cabeza de la raqueta sigue a la altura de la mano o por encima.

El cuerpo arrastra al brazo en orden (cadera → tronco → brazo) en el 72 % de los golpes, con un fotograma de margen. Máxima velocidad de la cadera a 100 ms del impacto, del tronco a 80 ms y del brazo a 0 ms (mediana).

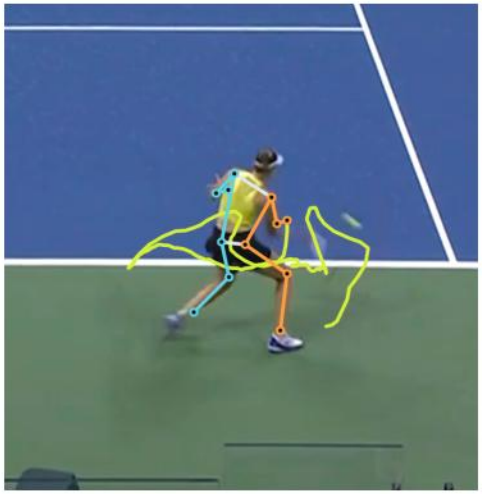
Empuja con las piernas: la cadera sube un 4 % de su altura hasta el impacto.

Trayectoria: liftado (de abajo arriba) 69 %, cortado (de arriba abajo) 26 %, plano 5 %.

Para copiarla: Empuja hacia arriba con las piernas y deja que la cadera y el tronco arrastren al brazo.

# Su golpe, fase a fase (continuación)

Golpe típico: tennis-yusipopen-polufinal-gauff-rybakina-10-09-2026-1080r-5-0101141 · abierto · las frases salen de todos sus golpes (solo con golpes suficientes)



### 5 · Impacto

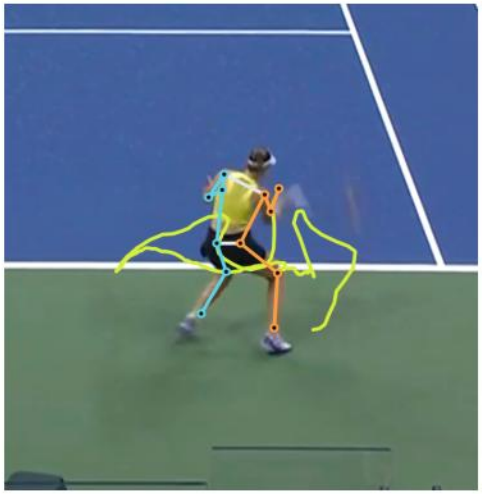
Bola en el contacto: bola subiendo 76 %, bola arriba 21 %, bola cayendo 3 %.

Contacto 14 % de su altura por encima de la cadera.

Brazo: doble flexión 73 %, brazo recto 15 %, intermedio 12 %.

Apoyo en el impacto: abierto 38 %, semiabierto 35 %, neutro 21 %.

Para copiarla: Toma la bola subiendo, a la altura de el pecho, con el brazo en doble flexión, apoyo abierto.



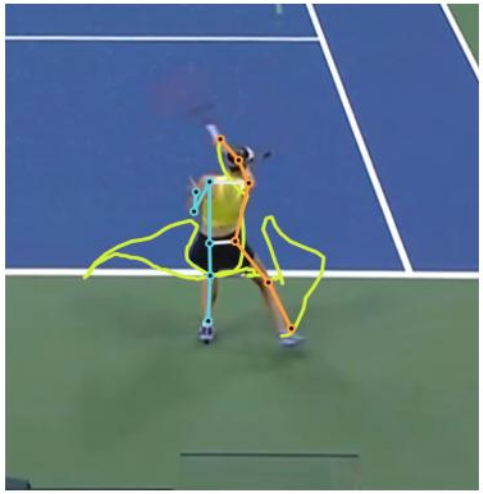
### 6 · Extensión

Brazo extendido al 67 % hacia delante tras el contacto.

La mano sube un 16 % de su altura en los 150 ms siguientes.

El brazo libre se recoge pegado al cuerpo tras el contacto («catch»).

Para copiarla: Sigue empujando hacia la bola con el brazo después del contacto.



### 7 · Terminación

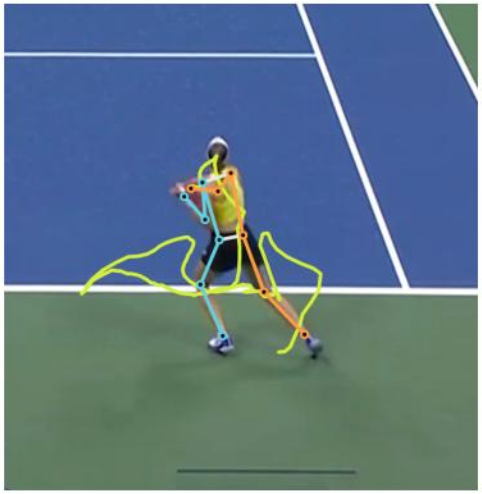
Terminación: limpiaparabrisas 45 %, sobre el hombro 37 %, látigo (sobre el mismo hombro) 10 %.

Mano por encima del hombro (9 %).

Termina en equilibrio: la cabeza sobre los pies.

Cuerdas mirando hacia valla derecha en el 20 % de los golpes, cara abierta 12° (hacia el cielo).

Para copiarla: Termina con un final limpiaparabrisas.



### 8 · Recuperación

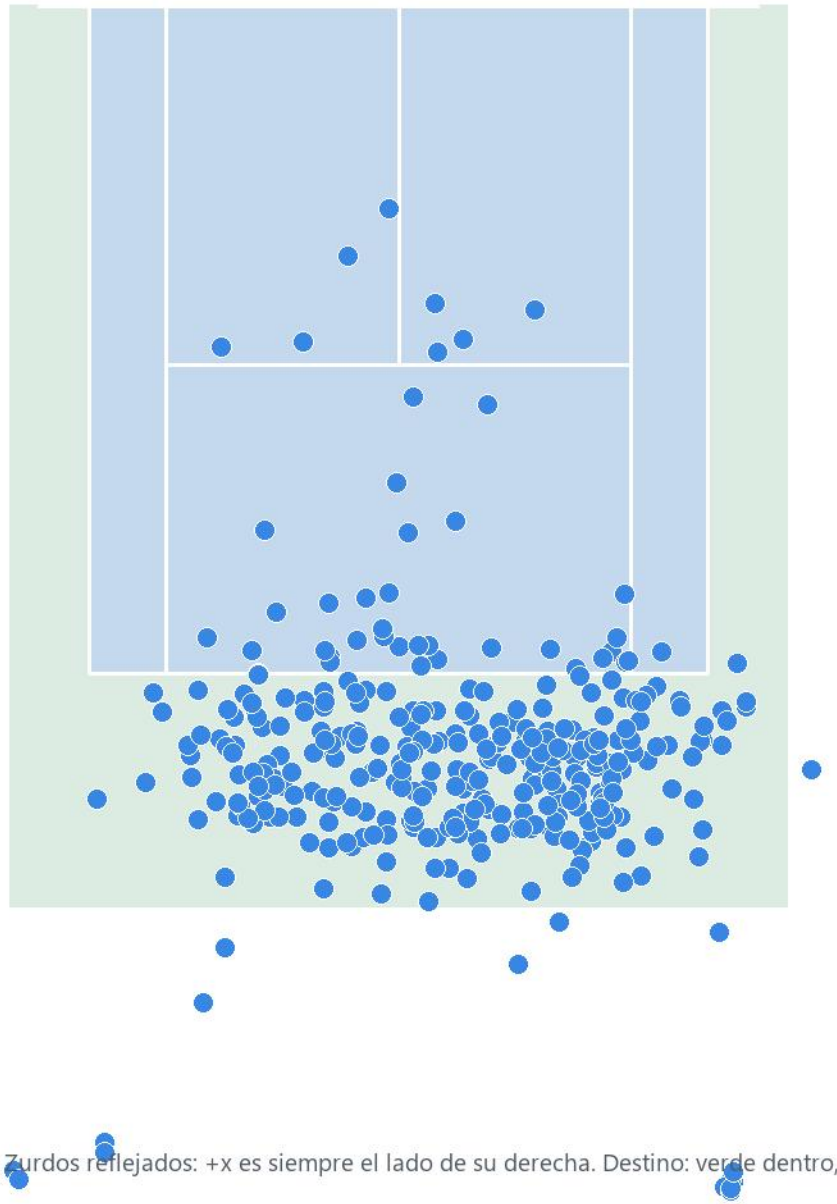
En el segundo siguiente vuelve 0,5 m hacia el centro.

Cuando la rival vuelve a golpear está a 0,8 m del centro.

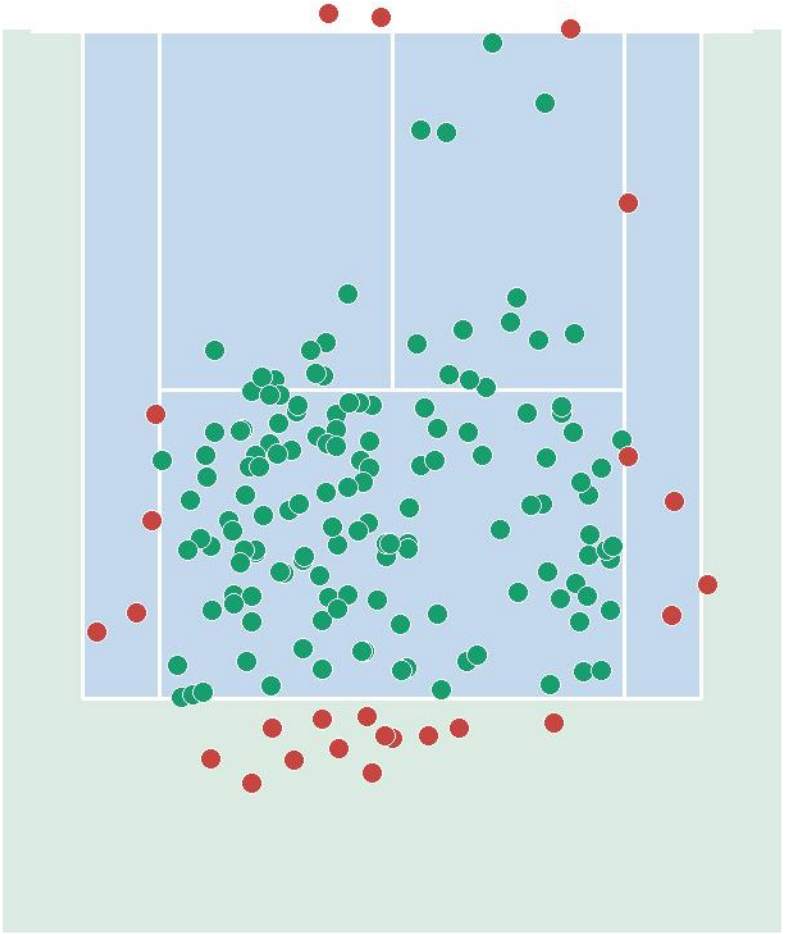
Para copiarla: Vuelve hacia el centro empezando con un paso lateral.

# Pista

**Posición en el impacto (su campo; la red arriba)**



**Dónde bota su golpe (campo rival; la red arriba)**



Zurdos reflejados: +x es siempre el lado de su derecha. Destino: verde dentro, rojo fuera.